

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Calidad de Software				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Requerimientos				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	1	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	B
FECHA DE PRESENTACIÓN:	31/08/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	11:59:00		
INTEGRANTE(s): - Christian Raul Mestas Zegarra				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Jose Delgado Bastidas					

RESULTADOS Y PRUEBAS	
1. RESULTADOS Y PRUEBAS	
1.1. 1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS) Y MODELADO REMUS	
1.1.1. 1.1 Objetivo El laboratorio implementa la ERS del Sistema Integrado de Gestión Académica Escolar (SIGAE) para el colegio Nuevo Horizonte. Objetivo: centralizar estudiantes, matrículas, pagos, usuarios y reportes en fuente única trazable, con control por roles y auditoría. Se aplica la estructura IEEE 29148 [1] y la plantilla de Durán [2]. La primera versión excluye aula virtual, biblioteca, biométrico, transporte, inventarios y planillas (alcance preliminar \$5).	
1.1.2. 1.2 Descripción del trabajo realizado	
1. Elicitación y análisis del enunciado. Se extrajeron 7 interesados, 6 actores, 5 objetivos, 7 requisitos de información (IRQ), 23 funcionales (FR), 11 no funcionales (NFR) y 5 restricciones (CTR) a partir de \$4-\$9. Se distinguió necesidad vs. regla de negocio vs. restricción vs. dato [3], [4].	
2. Modelado. Se definieron 2 organizaciones (Colegio y Equipo de desarrollo), 7 interesados, 6 actores, 5 objetivos, 8 casos de uso, 7 IRQ, 5 CTR, 23 FR y 11 NFR. Cada requisito registra fuente (\$), regla asociada y criterio de aceptación medible. La validación del modelo resulta sin errores ni advertencias.	
3. Especificación y validación. La ERS se estructura según IEEE 29148 [1] con atributos de calidad de IEEE 830 [5]: clara, completa, consistente, verificable y trazable. La exportación a catálogo genera la Especificación de Requisitos de Software completa (Anexo).	
4. Diagramas. Cronograma RUP de 18 semanas y organigrama de roles. El modelo de casos de uso integra Secretaría, Caja, Docente, Apoderado, Administración y Dirección.	
1.1.3. 1.3 Resultados obtenidos	
Proyecto REM. Estadísticas de validación:	
Entidad	Cantidad
Organización	2
Interesado	7
Actor	6

Entidad	Cantidad
Objetivo (OBJ)	5
Caso de uso (UC)	8
Requisito de información (IRQ)	7
Requisito funcional (FR)	23
Requisito no funcional (NFR)	11
Restricción (CTR)	5
Total entidades: 74	

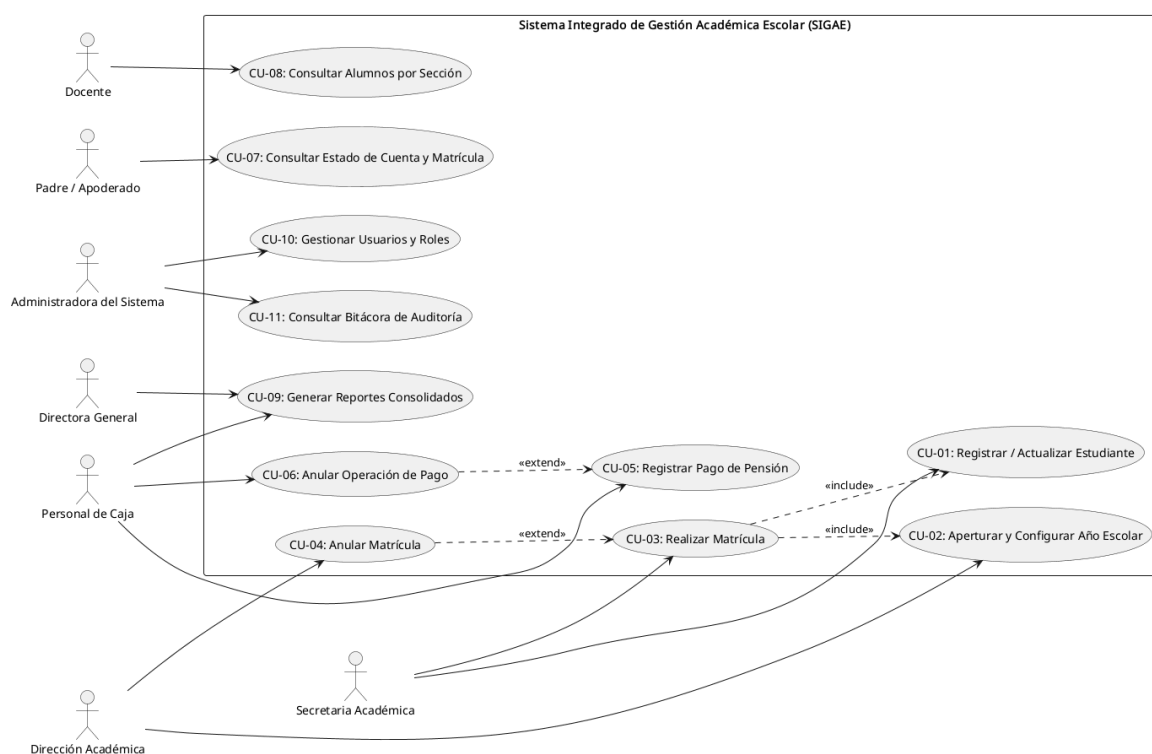


Figura 1: Modelo de casos de uso SIGAE. Actores: Secretaría, Caja, Docente, Apoderado, Administración y Dirección.

Cronograma SIGAE - Colegio Nuevo Horizonte (18 semanas - RUP)

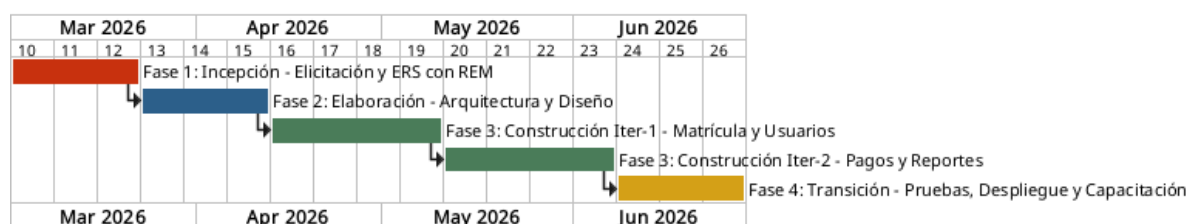


Figura 2: Cronograma RUP 18 semanas. Incepción (ERS) 21 d, Elaboración 21 d, Construcción iter-1 (matrícula/usuarios) 28 d + iter-2 (pagos/reportes) 28 d, Transición 21 d.

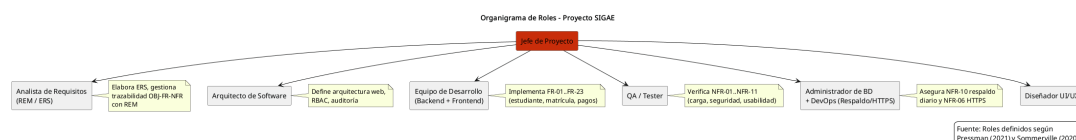


Figura 3: Organigrama de roles. Jefatura de proyecto coordina análisis, arquitectura, UI/UX, desarrollo, calidad y administración de datos.

Catálogo resumido. Trazabilidad OBJ→FR/NFR/IRQ/CTR:

- OBJ-01 Centralizar información trazable → IRQ-01..07, FR-01..04, FR-20, CTR-05, NFR-10/11.
- OBJ-02 Matrícula con vacantes y vigencia → IRQ-01/03/06, FR-05..11, CTR-02..04, UC-03/04.
- OBJ-03 Gestión financiera → IRQ-04, FR-12..14, CTR-05, UC-05.
- OBJ-04 Seguridad RBAC → IRQ-05/07, FR-15..19, NFR-05..07, CTR-05, UC-06/07.
- OBJ-05 Reportes por rol → FR-21..23, NFR-01, UC-08.

Reglas §8 formalizadas como CTR y validadas en FR: unicidad de documento, 1 matrícula activa/año, vacantes con autorización, borrado lógico, cierre de año bloquea matrículas, visibilidad por rol y auditoría.

Artefactos verificables. Cada FR/NFR incluye criterio de aceptación (CA) medible: FR-01 CA = documento duplicado → rechazo con mensaje "Documento ya registrado"; NFR-01 CA = $p95 \leq 2$ s en 100 concurrentes (NFR-03). Contraseñas con hash salado (NFR-05), canal cifrado (NFR-06) y control de acceso por rol (NFR-07) son verificables por inspección y pruebas.

1.1.4. 1.4 Análisis de resultados

Calidad de la ERS. Cumple atributos de IEEE 830 [5] y 29148 [1]: clara (plantilla REM), completa (74 entidades cubren §6.1-6.5 y §8), consistente (reglas CTR sin contradicción), verificable (CA cuantificados), trazable (OBJ→IRQ/FR/UC) [6].

Dependencias. FR-09 (registrar matrícula) depende de FR-05/07 (configurar año/vacantes) y de IRQ-01/06; FR-12 (registrar pago) depende de matrícula activa (FR-09); FR-17/18 (autenticar/bloqueo) precede a todo el control de acceso. Esta cadena justifica el orden del cronograma.

Rendimiento y capacidad. NFR-01 (≤ 2 s consultas) y NFR-02 (≤ 4 s matrícula) se prueban con carga [1]; NFR-03 (100 concurrentes) y NFR-04 (99% mensual) requieren monitoreo y escalado. NFR-08 (usabilidad tras 2 h capacitación) se valida con 5 usuarios novatos; NFR-09 (compatibilidad Windows + móvil apoderado) vía pruebas de compatibilidad.

Ventajas y limitaciones del modelado con REM.

Ventajas	Limitaciones / Riesgos
Fuente única y trazabilidad OBJ→FR→UC exigida en §3 y §8. Detección temprana de duplicidad y vacantes.	Curva de aprendizaje de la plantilla; requiere disciplina en criterios de aceptación.
Plantilla de Durán [2] reduce ambigüedad; campos de pre-condición/postcondición documentan excepciones (§8).	Exportación a documentos requiere validación adicional de formato.
Validación del modelo y auditoría (IRQ-07/FR-20) generan evidencia para toma de decisiones.	Primera versión recorta alcance (CTR-01); incorporar biométrico/biblioteca exige refactorización.
Roles y RBAC explícitos (§6.4, §8) facilitan matriz de permisos y pruebas.	Datos sensibles requieren NFR-10 (respaldo diario, RPO 24 h, RTO 4 h) y NFR-11 (privacidad) operativos, no solo de especificación.

Preguntas orientadoras (§12).

- Necesidad vs. regla: "quiero consultar pagos" es necesidad; "una sección no supera vacantes salvo autorización" es regla (CTR-03).
- Ambigüedades: "código provisional autorizado, luego debe actualizarse" (¿plazo? ¿quién autoriza?) requiere consulta; "comunicación protegida" se precisa como canal cifrado (NFR-06).
- Dependencias: ver párrafo anterior.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

- Calidad medible: NFR-01/02/03/04/05/06/10 son cuantificables; "capacitación breve" se operacionaliza como ≤ 2 h y 5 usuarios (NFR-08).
- Excepciones: documento duplicado (FR-01), vacante excedida sin autorización (CTR-03), cierre de año (CTR-04), 5 intentos fallidos (FR-18), anulación con motivo/autorización (FR-10/13).
- Prioridad v1: FR-01..11 (estudiante/matricula/vacantes), FR-15..19 (usuarios/seguridad), FR-21..23 (reportes básicos); pagos (FR-12..14) en segunda iteración.

1.1.5. 1.5 Conclusiones

1. La ERS centraliza el caso Nuevo Horizonte en 74 entidades trazables y 31 requisitos verificables (23 FR + 8 UC) que cubren registro, matrícula con vacantes, pagos con borrado lógico y reportes por rol. La validación sin errores confirma consistencia; la completitud se apoya en §6 y §8.
2. El control de reglas críticas (unicidad documento CTR-02, vacantes con autorización CTR-03, cierre de año CTR-04, auditoría CTR-05) se implementa como restricciones validables en base de datos y pruebas de aceptación, reduciendo duplicidad y retrabajo señalados en §2.
3. Las NFR operacionalizadas (2 s/4 s, 100 concurrentes, 99%, hash, canal cifrado, respaldo diario) hacen la calidad comprobable; sin ellas la ERS sería no verificable [1], [6]. La arquitectura iterativa entrega valor temprano (matrícula) y mitiga riesgo de seguridad.
4. El modelado trazable y los criterios de aceptación medibles permiten planificar construcción y transición en 18 semanas, con evidencia objetiva para validación y auditoría.

CUESTIONARIO

2. CUESTIONARIO Y PREGUNTAS ORIENTADORAS

2.1. 1. ¿Qué fuentes de elicitación son las de uso más frecuente?

Entrevista, observación, análisis documental, cuestionario/encuesta, taller/workshop, prototipado y revisión de sistemas existentes [3], [4], [6]. En el caso Nuevo Horizonte las más frecuentes fueron declaraciones de interesados (§4), formularios/fichas actuales (§6.1) y reglas §8. La entrevista y el análisis de documentos dominan en dominios con proceso manual previo; el taller es frecuente cuando hay conflicto entre áreas (caja vs. docencia).

2.2. 2. ¿La entrevista se realiza en todos los casos a los usuarios finales?

No. SWEBOK y Sommerville distinguen interesados (stakeholders) de usuarios finales [3], [6]. Se entrevista a muestra representativa + decisores + personal de soporte. En SIGAE se entrevista a Directora, Secretaría, Caja, Dirección Académica y Administradora, no a los 1 200 apoderados. La técnica se selecciona por riesgo y costo: para apoderados es más eficiente cuestionario + validación de prototipo que entrevistar a todos.

2.3. 3. ¿Cuál considera más efectiva: el cuestionario o la encuesta? (matiz)

En la literatura hispana ambos términos se usan indistintos; en inglés questionnaire es el instrumento y survey el método [4]. Efectividad depende del objetivo: cuestionario estructurado es efectivo para cuantificar necesidades y priorizar (útil para apoderados, 1 200 casos); entrevista es más efectiva para descubrir reglas y excepciones (ej. "código provisional autorizado" §6.1) [2]. Para SIGAE la combinación entrevista (directivos) + cuestionario (apoderados/docentes) maximiza cobertura y verificabilidad [1].

2.4. 4. Preguntas orientadoras del caso (síntesis)

- **Necesidad vs. regla:** "consultar pagos" = necesidad; "una matrícula activa/año" = regla (CTR-02).
- **Ambigüedad que exige consulta:** plazo de regularización del código provisional y quién autoriza exceso de vacantes (CTR-03).
- **Dependencias:** FR-09 depende de FR-05/07 e IRQ-01/06; FR-12 depende de matrícula activa.
- **Calidad medible:** NFR-01 (≤ 2 s p95), NFR-03 (100 concurrentes), NFR-05 (hash), NFR-10 (RPO 24h).
- **Excepciones en CA:** duplicado documento (FR-01), sin vacante, año cerrado (CTR-04), 5 fallos bloqueo (FR-18), anulación con motivo (FR-10/13).
- **Prioridad v1:** estudiante/matricula/vacantes, usuarios/seguridad, reportes básicos; pagos iter-2 según Gantt.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

REFERENCIAS

3. REFERENCIAS

- [1] "ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering." [Online]. Available: <https://standards.ieee.org/ieee/29148/12262/>
- [2] A. Durán Toro, B. Bernárdez Jiménez, A. Ruiz Cortés, and M. Toro Bonilla, "A Requirements Elicitation Approach Based in Templates and Patterns," in *Proceedings of the Workshop on Requirements Engineering (WER)*, Buenos Aires, Argentina, 1999. [Online]. Available: <https://idus.us.es/handle/11441/148930>
- [3] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th Global Edition. Harlow, UK: Pearson, 2016. [Online]. Available: <https://www.pearson.com/se/Nordics-Higher-Education/subject-catalog/p/Sommerville-Software-Engineering-Global-Edition-10e/P200000003339>
- [4] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2020. [Online]. Available: <https://www.mheducation.com/highered/product/software-engineering-practitioners-approach-pressman-maxim/M9781259872976.html>
- [5] "IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications." [Online]. Available: <https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/>
- [6] IEEE Computer Society and H. Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/v4>

ANEXO

4. ANEXO – CATÁLOGO ERS (4 páginas por hoja)

Catálogo completo de la ERS generado desde el modelo. Cada hoja física contiene 4 páginas lógicas del catálogo (28 páginas → 7 hojas).

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

Proyecto sigae_nuevo_horizonte

Índice



Sistema de Gestión Académica Escolar (SIGAE) - Colegio Nuevo Horizonte

Versión 1.1

Fecha 01/09/2026

Preparado para:

[Colegio Privado Nuevo Horizonte](#)

Preparado por:

[UNSA - EPIS / Equipo SIGAE](#)

Catálogo p. 1

Catálogo p. 2

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

 CRQ-0001	CTR-01 Fuera de alcance v1
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Primera versión NO incluye: aula virtual, biblioteca, control biométrico, transporte, inventarios, planillas. Fuente: §5 + §1. Verificación: backlog etiquetado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0001	FR-01 Registrar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Secretaria Académica registrar estudiante con datos de IRQ-01. Fuente: §6.1. Regla: valida obligatoriedad de nombres/apellidos/nacimiento, unicidad por documento (tipo+numero) y admite código provisional con formato TMP-XXXX. Criterio de aceptación: dado formulario válido se crea estudiante y se muestra confirmación; dado documento duplicado el sistema rechaza con mensaje 'Documento ya registrado' y no crea registro..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 ACT-0001	ACT-01 Secretaria Académica
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Registra estudiantes, busca y gestiona matriculas (FR-01..FR-11).
Comentarios	Actor primario Secretaria

 Participante	Directora
Organización	Freelance
Rol	Directora General - reportes consolidados por grado/seccion/nivel/estado
Comentarios	Fuente: Directora §4

 IRQ-0001	IRQ-01 Estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Estudiante. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-01 - 10 campos específicos

 UC-0001	UC-01 Registrar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Secretaria recibe ficha de estudiante.
Precondición	Secretaria autenticada; validacion de documento disponible
Postcondición	Estudiante creado con codigo unico; auditoria registrada
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-01 FR-01

 NFR-0001	NFR-01 Rendimiento consultas =2s
Versión	1.1 (01/09/2026)

Catálogo p. 3

Catálogo p. 4

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

	NFR-0001	NFR-01 Rendimiento consultas ≈2s
Descripción	El sistema deberá Operaciones frecuentes de consulta (matrículas, pagos, deudas, reportes) responden en ≈2s en percentil 95 bajo condiciones normales (100 usuarios concurrentes, red LAN 10Mbps). Fuente: §9 Rendimiento. Verificación: test de carga JMeter..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	OBJ-0001	OBJ-01 Centralizar información confiable y trazable
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá Disponer de fuente única para estudiantes, matrículas, pagos y usuarios; eliminar duplicidad, garantizar trazabilidad y auditoría. Fuente: §3 Objetivo dirección + §2 problema..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Validado - centralizar informacion	

	Organización	Colegio Privado Nuevo Horizonte
Dirección	Av. Las Flores 123, Arequipa - Peru	
Teléfono	054-412345	
Fax	054-412346	
Comentarios	Colegio privado 1200 estudiantes. Sede principal.	

	CRQ-0002	CTR-02 Unicidad documento y matrícula activa
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: No duplicar número de documento; solo una matrícula activa por estudiante/año. Fuente: §8. Verificación: constraint único BD + test..	

Catálogo p. 5

	CRQ-0002	CTR-02 Unicidad documento y matrícula activa
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	FRQ-0002	FR-02 Buscar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir buscar/listar estudiantes por código, documento, nombres/apellidos o estado con paginación. Fuente: §6.1. Regla: búsqueda case-insensitive, parcial por nombres; solo usuarios autenticados. Criterio: al buscar por DNI existente se retorna exactamente 1 coincidencia en <2s; búsqueda por apellido parcial retorna lista paginada; sin resultados muestra mensaje informativo..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	ACT-0002	ACT-02 Responsable de Caja
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	Este actor representa Registra y anula pagos, consulta deudas (FR-12..FR-14).	
Comentarios	Actor primario Caja	

	Participante	Secretaria Académica
Organización	Freelance	
Rol	Secretaria Academica - registra estudiantes y matrículas, busca por documento	
Comentarios	Fuente: Secretaria §4 §6.1	

Catálogo p. 6

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

IRQ-0002	IRQ-02 Apoderado
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Apoderado. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-02 - relacion N:M con estudiante

NFR-0002	NFR-02 Rendimiento registro matrícula =4s
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Transacción end-to-end de registro de matrícula (validación + asignación código + generación constancia) completa en =4s en condiciones normales. Fuente: §9. Verificación: test con datos reales..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-0002	OBJ-02 Gestión de matrícula con control de vacantes y vigencia académica
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Registrar estudiantes, validar unicidad por documento, gestionar año/grados/secciones/vacantes y matrículas con control de cupo y estado. Fuente: §6.1, §6.2, §8..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta

Catálogo p. 7

OBJ-0002	OBJ-02 Gestión de matrícula con control de vacantes y vigencia académica
Comentarios	Validado - control vacantes y vigencia

Organización	UNSA - EPIS / Equipo SIGAE
Dirección	Av. Independencia s/n, Arequipa - Peru
Teléfono	054-282700
Fax	054-282700
Comentarios	Equipo de desarrollo - Lab Calidad de Software

UC-0002	UC-02 Buscar y localizar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Usuario solicita búsqueda por documento/apellidos/código.
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	Lista paginada mostrada o mensaje sin coincidencias
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-02

CRQ-0003	CTR-03 Control vacantes con autorización de exceso
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Sección no supera vacantes salvo autorización registrada por Dirección Académica. Fuente: §8. Verificación: validación + campo autorización..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

Catálogo p. 8

	ACT-0003	ACT-03 Docente
Versión	1.1	(01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Consulta academica filtrada por secciones asignadas (FR-20).	
Comentarios	Actor consulta Docente	

	Participante	Responsable de Caja
Organización	Freelance	
Rol	Responsable de Caja - registra pagos, consulta deudas, imprime constancia	
Comentarios	Fuente: Caja \$4 \$6.3	

	IRQ-0003	IRQ-03 Matricula
Versión	1.1	(01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Matricula. En concreto:	
Datos específicos	PD	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	IRQ-03 - borrado logico con autorizacion	

	FRQ-0003	FR-03 Editar estudiante
Versión	1.1	(01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir editar datos de estudiante (excepto código) y regularizar código provisional a documento definitivo. Fuente: \$6.1 + \$10. Regla: valida unicidad al cambiar documento; cambios generan auditoría (IRQ-07). Criterio: edición válida actualiza registro y guarda traza; intento de cambiar a documento ya existente es rechazado y no modifica..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	

	FRQ-0003	FR-03 Editar estudiante
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	NFR-0003	NFR-03 Capacidad 100 usuarios concurrentes
Versión	1.1	(01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Sistema atiende ≤100 usuarios concurrentes sin degradación perceptible (>15% aumento latencia). Fuente: \$9. Verificación: prueba de estrés..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	OBJ-0003	OBJ-03 Gestión financiera básica y estado de cuenta
Versión	1.1	(01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Registrar conceptos (matricula, pensiones, otros), pagos con medio/importe/periodo/usuario, consultar deudas, emitir constancias y anular con trazabilidad. Fuente: \$6.3..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Validado - gestion financiera	

	UC-0003	UC-03 Gestionar matricula
Versión	1.1	(01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Secretaria inicia matricula para anio abierto.	
Precondición	Estudiante activo existe; anio abierto; sin matricula activa previa en el anio; vacante disponible	

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 11

 UC-0003	UC-03 Gestionar matrícula
Postcondición	Matrícula activa creada con código; constancia generada; vacantes decrementadas
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-09 FR-10

 ACT-0004	ACT-04 Apoderado
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Consulta estado de matrícula y pagos de hijos (FR-21).
Comentarios	Actor consulta Apoderado

 Participante	Docente
Organización	Freelance
Rol	Docente - consulta solo sus secciones e info académica básica
Comentarios	Fuente: Docente §4 §8

 IRQ-0004	IRQ-04 Pago
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Pago. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-04 - importe >0, estado vigente/anulado

 CRQ-0004	CTR-04 Cierre de año bloquea matrículas
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Tras cierre de año no se registran matrículas salvo reapertura autorizada por Dirección Académica. Fuente: §8. Verificación: check estado año en CU matrícula..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0004	FR-04 Gestionar apoderados
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir registrar/editar apoderados y vincular/desvincular estudiantes en relación N.M. Fuente: §6.1. Regla: apoderado único por documento; vinculación verifica existencia de estudiante y parentesco no nulo; desvinculación mantiene histórico. Criterio: se puede asociar un apoderado a 2 estudiantes y al consultar apoderado se listan ambos; al desvincular, la relación se elimina pero ambos registros persisten..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0004	NFR-04 Disponibilidad 99% mensual
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Disponibilidad =99% mensual excluyendo mantenimientos planificados comunicados. Downtime =7.2h/mes. Fuente: §9. Verificación: monitoreo uptime..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción

Catálogo p. 11

Catálogo p. 12

	NFR-0004 NFR-04 Disponibilidad 99% mensual
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	OBJ-0004 OBJ-04 Seguridad y control de acceso por roles
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Autenticación, RBAC, cifrado de contraseñas (hash), bloqueo tras 5 intentos, HTTPS, auditoría de cambios. Fuente: §6.4, §8, §9 Seguridad..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Validado - seguridad RBAC

	UC-0004 UC-04 Configurar año, grados, secciones y vacantes
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Direccion Academica abre/configura/cierra año.
Precondición	Direccion Academica autenticada
Postcondición	Configuracion persistida; cierre bloquea nuevas matriculas salvo reapertura autorizada
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-05..FR-08

	CRQ-0005 CTR-05 No borrado lógico y auditoría
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Matrícula/pago anulado no se elimina; conserva motivo, fecha, usuario, autorización; todo cambio deja evidencia. Fuente: §8. Verificación: tabla auditoría + test de no borrado físico..

Catálogo p. 13

	CRQ-0005 CTR-05 No borrado lógico y auditoría
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	ACT-0005 ACT-05 Administradora del Sistema
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Gestiona usuarios, roles, bloqueo por 5 intentos (FR-15..FR-19).
Comentarios	Actor administrador

	Participante Madre/Padre/Apoderado
Organización	Freelance
Rol	Apoderado - consulta estado de hijos vinculados
Comentarios	Fuente: Apoderado §4

	IRQ-0005 IRQ-05 Usuario
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Usuario. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-05 - hash, estados, bloqueo 5 intentos

	FRQ-0005 FR-05 Configurar año académico
Versión	1.1 (01/09/2026)

Catálogo p. 14

FRQ-0005	FR-05 Configurar año académico
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Administradora/Dirección crear y abrir/cerrar año académico. Fuente: §6.5. Regla: año formato YYYY único; solo un año en estado abierto a la vez; cierre bloquea nuevas matriculas para ese año. Criterio: crear año 2026 lo deja abierto y visible; intentar abrir segundo año sin cerrar previo es rechazado; cerrar año impide registrar matrícula en ese año..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

NFR-0005	NFR-05 Seguridad: hash de contraseñas
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Contraseñas almacenadas con hash salado (bcrypt/Argon2), nunca en claro; políticas de complejidad. Fuente: §6.4, §9. Verificación: inspección BD + test autenticación..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-0005	OBJ-05 Consultas y reportes segmentados por rol
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Visualizar y exportar reportes de matrícula, pagos y deudas con filtros por año/nivel/grado/sección/estado, con visibilidad según rol (dirección, caja, docente, apoderado). Fuente: §6.5 + §4..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Validado - reportes por rol

UC-0005	UC-05 Registrar y anular pagos
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Caja registra pago o solicita anulacion.
Precondición	Estudiante matriculado; cajero autenticado; importe >0
Postcondición	Pago vigente registrado o anulado con borrado logico y autorizacion
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-12 FR-13

ACT-0006	ACT-06 Dirección / Dirección Académica
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Configura anio/grados/secciones/vacantes y autoriza anulaciones.
Comentarios	Actor direccion

Participante	Administradora del Sistema
Organización	Freelance
Rol	Administradora del Sistema - crea usuarios, asigna roles, restablece accesos
Comentarios	Fuente: Administradora §4 §6.4

IRQ-0006	IRQ-06 Configuración Académica
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Configuración Académica. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 14

IRQ-0006	IRQ-06 Configuración Académica
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-06 - año, nivel, grado, sección, vacantes

FRQ-0006	FR-06 Configurar niveles, grados y secciones
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir configurar niveles, grados y secciones por año académico. Fuente: §6.5. Regla: combinación Año/Nivel/Grado/Sección única; grado pertenece a un nivel; validación de nombres normalizados. Criterio: configurar "2026-Primaria-3ro-A" se persiste y se lista; duplicado exacto es rechazado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

NFR-0006	NFR-06 Seguridad: HTTPS
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Toda comunicación cliente-servidor bajo TLS (HTTPS). Certificado válido; HSTS. Fuente: §9. Verificación: scan TLS + inspección red..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

UC-0006	UC-06 Gestionar usuarios y roles
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Administradora gestiona usuario/rol.
Precondición	Admin autenticada

UC-0006	UC-06 Gestionar usuarios y roles
Postcondición	Usuario creado/actualizado/bloqueado con hash y auditoria
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-15 FR-16

Participante	Dirección Académica
Organización	Freelance
Rol	Dirección Académica - abre/cierra año, configura vacantes, autoriza
Comentarios	Fuente: Dirección Académica §4

IRQ-0007	IRQ-07 Auditoría
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Auditoría. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-07 - fecha, usuario, operación, entidad

FRQ-0007	FR-07 Configurar vacantes por sección
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir definir y actualizar vacantes (cupos) por sección. Fuente: §6.5. Regla: vacantes =0 entero; solo editable si sección está abierta; reducción por debajo de matrículas activas es rechazada. Criterio: asignar 30 vacantes a 3ro-A y luego registrar matrícula decrementa disponibles a 29; intentar reducir a 5 cuando hay 10 matriculados es rechazado..

Catálogo p. 17

Catálogo p. 18

FRQ-0007	FR-07 Configurar vacantes por sección
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

NFR-0007	NFR-07 Seguridad: RBAC
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Control de acceso por roles (Directora, Secretaria, Caja, Docente, Apoderado, Admin, Dir.Académica) aplicado en backend y UI; denegación por defecto. Fuente: §6.4, §8, §9. Verificación: matriz RBAC + tests..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

UC-0007	UC-07 Autenticar y bloquear por intentos
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Usuario intenta autenticarse.
Precondición	Credenciales ingresadas
Postcondición	Acceso concedido o contador de fallos incrementado; tras 5 fallos cuenta bloqueada temporalmente
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-17 FR-18 NFR-05

Catálogo p. 19

FRQ-0008	FR-08 Verificar disponibilidad de vacantes
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe verificar y mostrar vacantes disponibles por grado/sección en tiempo real antes de matricular. Fuente: §6.2 + §6.5. Regla: cálculo = $\text{vacantesconfiguradas} - \text{matriculasactivas}$; no considera anuladas; visible para Secretaria y Dirección. Criterio: dado 3ro-A con 30 vacantes y 28 activas, la consulta retorna '2 disponibles'; si 0 disponibles, el botón de matricular se deshabilita con aviso..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

NFR-0008	NFR-08 Usabilidad: matrícula tras capacitación breve
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Usuario administrativo completa matrícula tras =2h capacitación; mensajes de error indican qué ocurrió y cómo corregirlo. Fuente: §9. Verificación: test con 5 usuarios novatos..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

UC-0008	UC-08 Consultas y reportes por rol
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Actor solicita reporte/consulta segun rol.
Precondición	Actor autenticado; permisos RBAC verificados
Postcondición	Datos filtrados por rol mostrados y exportables a PDF imprimible
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción

Catálogo p. 20

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 16

 UC-0008	UC-08 Consultas y reportes por rol
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-21..FR-23 NFR-01

 FRQ-0009	FR-09 Registrar matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir registrar matrícula asociando estudiante a año/nivel/grado/sección validando vacante. Fuente: §6.2. Regla: estudiante debe existir y sin matrícula activa en mismo año; valida sección abierta y vacante >0; registra usuario/fecha y genera código único; descuenta vacante. Criterio: matrícula válida en sección con cupo crea registro activo, decrementa vacante y emite constancia; intento sin cupo o duplicada es rechazado con mensaje específico..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0009	NFR-09 Compatibilidad navegadores y móvil
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Funciona en Chrome/Firefox/Edge actuales en Windows; módulo apoderado responsive en móvil (Android/iOS). Fuente: §9. Verificación: test cross-browser/BrowserStack..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0010	FR-10 Anular matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir anular matrícula activa registrando motivo y autorización. Fuente: §6.2 + §8. Regla: solo matrículas activas; motivo y usuario autorizador obligatorios; libera vacante y genera traza de auditoría; no borrado físico. Criterio: al anular,

 FRQ-0010	FR-10 Anular matrícula
	el estado pasa a 'anulada', la vacante se incrementa en 1 y existe registro en IRQ-07 con motivo; anular ya anulada es rechazada..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0010	NFR-10 Respaldo diario y recuperación
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Respaldo automático diario completo + log incremental; RPO =24h, RTO =4h; procedimiento documentado y probado semestralmente. Fuente: §9. Verificación: simulacro de restore..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0011	FR-11 Generar constancia de matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe generar constancia/comprobante de matrícula en PDF. Fuente: §6.2. Regla: incluye código de matrícula, datos estudiante, año/nivel/grado/sección, fecha, usuario, firma/sello institucional; solo para matrículas activas/vigentes. Criterio: tras registrar matrícula, la acción 'Descargar constancia' genera PDF legible <3s con todos los datos; acceso directo sin sesión es denegado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

Catálogo p. 21

Catálogo p. 22

NFR-0011	NFR-11 Privacidad y visibilidad por función
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Datos personales/académicos visibles solo a usuarios autorizados según función; logs de acceso a datos sensibles. Fuente: §9. Verificación: auditoría de accesos + test RBAC..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0012	FR-12 Registrar pago
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Caja registrar pagos por concepto (matricula/pensión/otros), periodo, importe y medio de pago. Fuente: §6.3. Regla: valida estudiante matriculado, importe >0, periodo obligatorio para pensiones, medio de pago del catálogo, no duplicado vigente mismo concepto/periodo; registra usuario/fecha. Criterio: pago válido queda en estado vigente y afecta estado de cuenta; importe =0 o periodo vacío en pensión es rechazado; duplicado mismo periodo es rechazado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0013	FR-13 Anular pago
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir anular pago vigente registrando motivo y autorización. Fuente: §6.3 + §8. Regla: solo pagos vigentes; motivo+autorización obligatorios; no elimina registro, cambia a anulado y genera auditoría; recalcular estado de cuenta. Criterio: pago anulado cambia a 'anulado', deja de contar como abonado y genera traza; re-anulación es rechazada..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente

FRQ-0013	FR-13 Anular pago
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0014	FR-14 Consultar estado de cuenta
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir consultar estado de cuenta por estudiante: pagos vigentes, pendientes y deuda total. Fuente: §6.3. Regla: filtra por año/periodo; excluye anulados; cálculo deuda = conceptos esperados - pagos vigentes; visible para Caja/Dirección/Apoderado (propios hijos). Criterio: dado estudiante con 2 pensiones de S/200 y 1 pago de S/200, la consulta muestra 1 pendiente y deuda S/200; sin pagos muestra total pendiente..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0015	FR-15 Gestionar usuarios
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Administradora crear, editar, bloquear/desbloquear y desactivar usuarios asignando rol. Fuente: §6.4. Regla: username único, contraseña con política mínima y hash; estados activo/bloqueado/desactivado; desactivado no loguea; toda operación auditada. Criterio: alta de usuario genera hash y queda activo; bloqueo impide login con mensaje; desbloqueo restaura acceso y se audita..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0016	FR-16 Gestionar roles y permisos
Versión	1.1 (01/09/2026)

Catálogo p. 23

Catálogo p. 24

FRQ-0016	FR-16 Gestionar roles y permisos
Descripción	El sistema deberá El sistema debe implementar RBAC con roles ACT-01.06 y matriz de permisos por funcionalidad. Fuente: \$6.4 + \$9 Seguridad. Regla: rol determina acceso a matrículas/pagos/configuración/reportes; solo Administradora asigna roles; cambio de rol auditado. Criterio: usuario con rol Docente no ve caja ni configuración; Secretaría no accede a gestión de usuarios; prueba de acceso denegado retorna 403..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0017	FR-17 Autenticar usuario
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe autenticar por usuario/contraseña verificando hash y estado. Fuente: \$6.4 + \$9. Regla: compara hash (bcrypt/Argon2), exige estado activo, registra último acceso y genera sesión segura (HTTPS/cookies httpOnly). Criterio: credenciales válidas permiten acceso y actualizan último acceso; credenciales inválidas o usuario no activo deniegan con mensaje genérico sin revelar existencia..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0018	FR-18 Bloqueo por 5 intentos fallidos
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe bloquear cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos. Fuente: \$6.4 + \$8. Regla: contador por usuario, ventana sin reseteo por éxito; bloqueo automático a estado 'bloqueado'; solo Administradora desbloquea; audita cada intento. Criterio: tras 5 fallos consecutivos la cuenta queda bloqueada y el 6° intento aun con clave correcta es denegado con aviso 'Cuenta bloqueada'; desbloqueo permite nuevo login..
Importancia	vital

FRQ-0018	FR-18 Bloqueo por 5 intentos fallidos
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0019	FR-19 Control de acceso por rol (RBAC enforcement)
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe aplicar control de acceso en frontend y backend por cada operación según RBAC. Fuente: \$9 + \$6.4. Regla: cada endpoint/acción verifica rol; denegación auditable; no ocultar solo UI, validar servidor. Criterio: petición directa a /api/pagos con rol Docente es rechazada 403 y auditada; misma petición con rol Caja es aceptada..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0020	FR-20 Registrar auditoría
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe registrar automáticamente auditoría inmutable para altas, modificaciones, anulaciones, logins y cambios de rol/bloqueo. Fuente: \$8. Regla: captura fecha, usuario, operación, entidad afectada (usuario/matricula/pago) y detalle; registro no editable ni borrrable; retención configurable. Criterio: tras cada operación relevante existe entrada en log consultable por fecha/usuario/entidad; intento de borrar log es imposible y está deshabilitado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 19

FRQ-0021	FR-21 Generar reportes de matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe generar reportes de matrículas con filtros por año/nivel/grado/sección/estado y fecha. Fuente: §6.5 + §4. Regla: solo datos autorizados según rol; incluye totales por sección y tasa de ocupación; paginación para >100 filas. Criterio: reporte de 2026-Primaria filtra correctamente; Dirección ve todo, Docente solo sus grados asignados; tiempo de generación <5s para 1000 registros..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0022	FR-22 Generar reportes de pagos y deudas
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe generar reportes de pagos vigentes/anulados y deudores con filtros por concepto/periodo/estado. Fuente: §6.3. Regla: excluye anulados de totales vigentes; calcula deuda agregada y por estudiante; ordenable por deuda descendente. Criterio: reporte de deudas lista estudiantes con saldo pendiente y suma total; filtro por pensión marzo 2026 muestra solo ese periodo; totales cuadran con estado de cuenta individual..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0023	FR-23 Consultas por rol y exportación a PDF
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe ofrecer consultas segmentadas por rol (Docente: sus estudiantes; Apoderado: sus hijos; Caja/Dirección: todo) y exportación a PDF. Fuente: §4 + §6.5. Regla: filtra visibilidad según vinculación (Docente-grado, Apoderado-estudiante); PDF mantiene filtros y marca de tiempo/usuario; respeta RBAC. Criterio: Apoderado solo ve estado de cuenta y matrículas de sus hijos; Docente ve nómina de su sección; ambos pueden exportar PDF idéntico a la vista filtrada <3s..

FRQ-0023	FR-23 Consultas por rol y exportación a PDF
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno